

Segmentación de especies de arbustos polimorfos de alta montaña en imágenes satelitales: explotar los sesgos de las CNNs

Presentado por: Ana Fuentes Rodríguez

Tutora: D^a. Siham Tabik Ouled Hrou

Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería
de Computadores

Universidad de Granada

CONTEXTO ECOLÓGICO

- Ecosistemas de alta montaña: altamente sensibles al cambio climático.
- Arbustos de alta montaña:
 - Estabilizan suelos.
 - Almacenan agua y carbono.
 - Mitigan erosión.
 - Proporcionan hábitat.
- *Juniperus*: especie clave, longeva, resistente y polimorfa.
- Desplazamientos altitudinales y contracción de hábitat.
- Regeneración limitada en cotas altas.
- Polimorfismo: forma, tamaño, densidad, distribución.
- Necesidad de cartografía y monitoreo preciso.



Figura 1: imagen de campo de *Juniperus sabina* presente en Sierra Nevada (SE España).

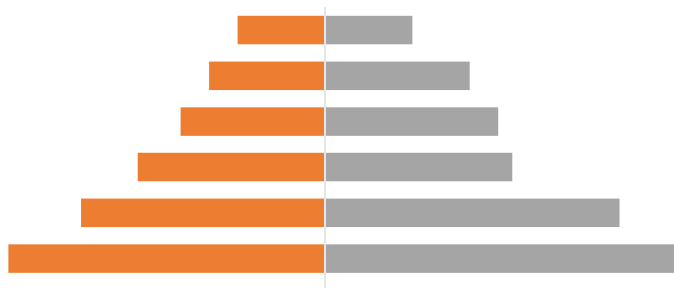
MOTIVACIÓN Y PROBLEMÁTICA

MOTIVACIÓN Y RELEVANCIA

- Aumento del uso de *deep learning* en teledetección.
- Escasez de estudios sobre:
 - Detección individualizada.
 - Arbustos polimorfos.
 - Ambientes montañosos.
- Trabajo base: Khaldi et al. (2024).
- Oportunidad: comparar instancia, semántica y panóptica.
- Relevancia para conservación y gestión.

PROBLEMÁTICA

- Variabilidad morfológica extrema.
- Resolución, pendiente y sombras.
- Ambigüedad del *ground truth*.
- Cambios de dominio PI → FW.
- Sesgos por tamaño y altitud.
- Elección del paradigma de segmentación.



OBJETIVOS DE ESTE TFM

OBJETIVOS GENERALES

- Evaluar y comparar arquitecturas de segmentación profunda.
- Para la detección individual de *Juniperus*.
- En imágenes satelitales de alta montaña.
- Analizando rendimiento, generalización y sesgos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reproducir el baseline: Mask R-CNN (Khaldi et al., 2024).
- Comparar instancias, semántica, panóptica.
- Evaluar en PI (in-domain) y en FW (out-of-domain).
- Analizar sesgos: tamaño, errores.
- Medir impacto ecológico (cobertura, densidad).
- Proponer recomendaciones metodológicas

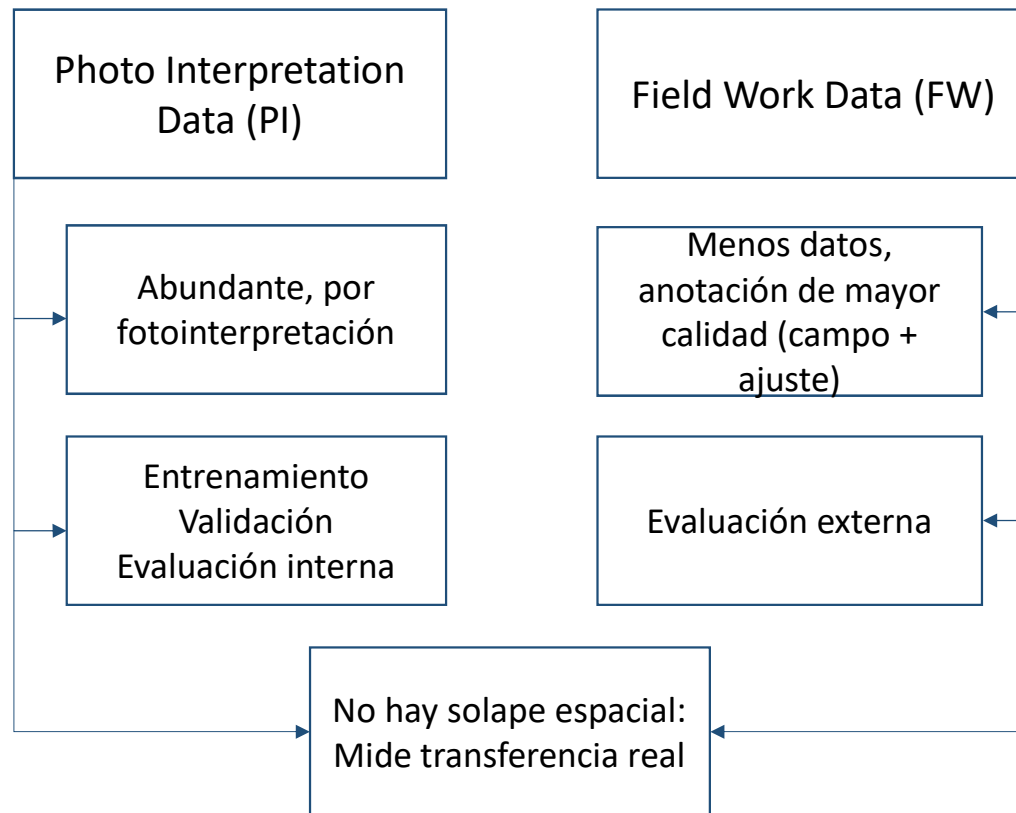
ÁREA DE ESTUDIO: SIERRA NEVADA

- Sierra Nevada (SE España): gradiente altitudinal 350 – 3479 m.
- “Laboratorio natural” para cambio climático (OSE).
- Presencia de matorrales *Juniperus* por encima del límite del bosque.
- Retos para teledetección: pendiente, sombras, nieve residual, heterogeneidad.



Figura 2: Localización de la zona de estudio: Sierra Nevada (SE España).

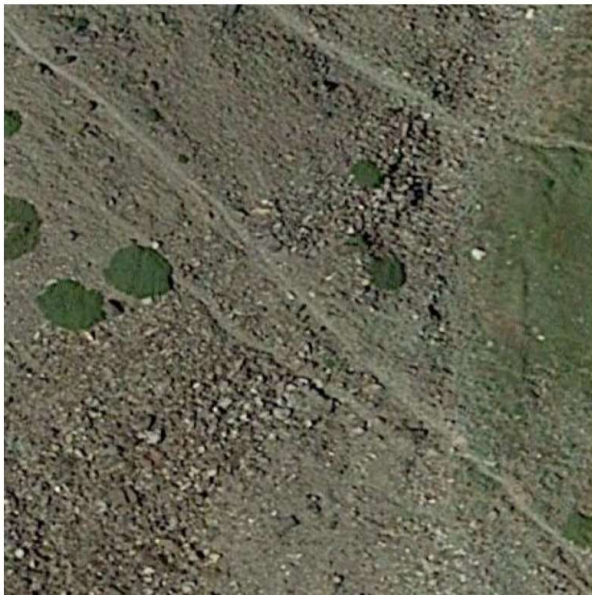
CONJUNTO DE DATOS. JUNIPERMAPPER: AI FOR SRHUBS DELINEATION



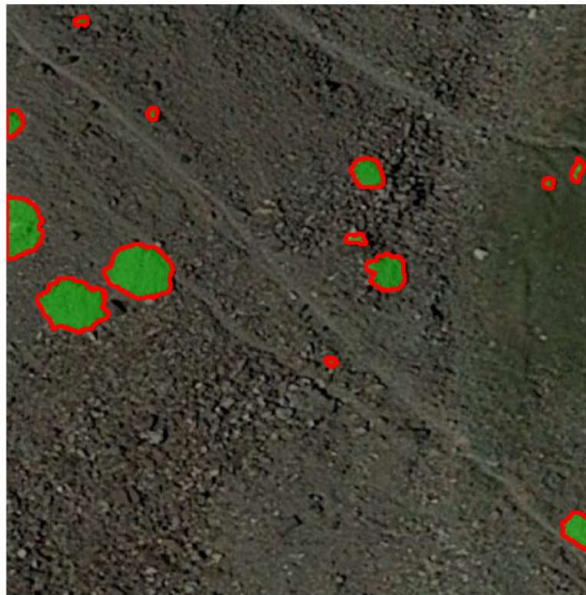
Dataset	PI	FW
# Imágenes	712	124
# Arbustos	6809	1771
Resolución/pixel	13 cm/px	13 cm/px

¿QUÉ VEN LOS MODELOS?

a) Imagen satelital Original



b) Anotaciones del .json superpuestas

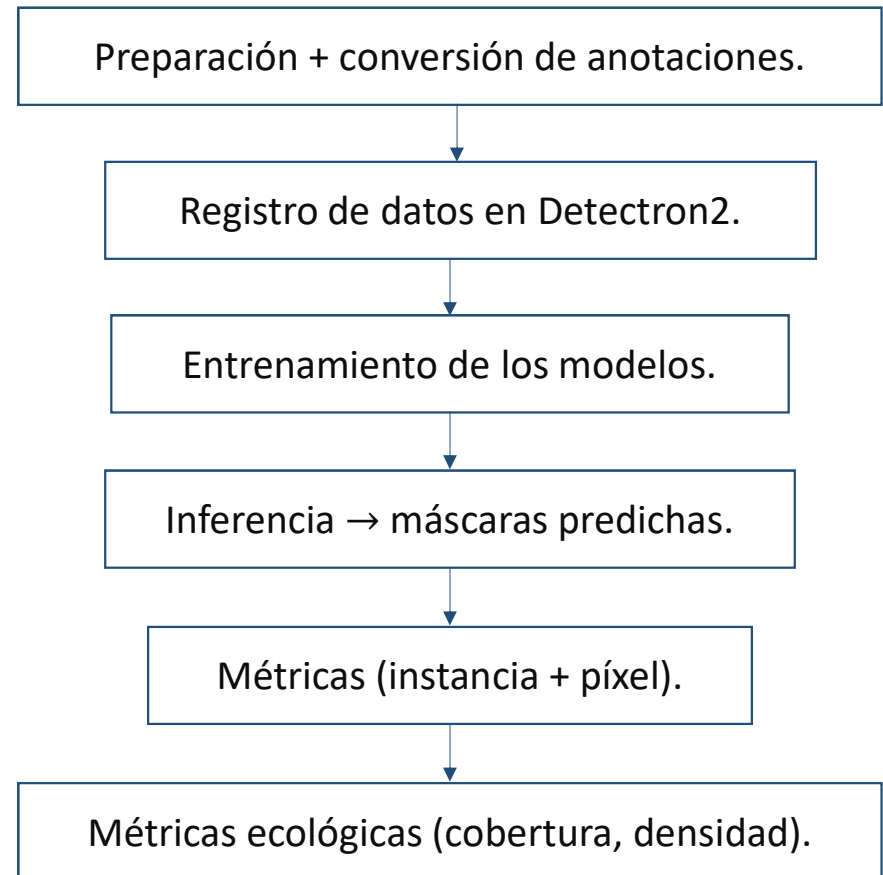


c) Máscara binaria (0=negro, 1=blanco)



METODOLOGÍA: FLUJO DE TRABAJO HOMOGÉNEO

- Objetivo: comparar instancias / semántica / panóptica de forma justa.
- Mismo dataset y particiones (PI-train/val/test + FW).
- Se siguen 6 etapas



PREPARACIÓN DE DATOS: COMPATIBILIDAD ENTRE PARADIGMAS

- Anotaciones originales: COCO instancias (1 clase: *juniper*).
- Conversión automática: máscaras semánticas GeoTIFF (2 clases: fondo / *juniper*).
- Registro en Detectron2:
 - Instancias → COCO.
 - Semántica → máscaras GeoTIFF.
 - Panóptica → ambas.
- Salidas guardadas como GeoTIFF georreferenciadas (producto cartográfico + reproducibilidad).

MODELOS EVALUADOS Y PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO

- Instancias: Mask R-CNN (baseline), PointRend-Instancias.
- Semántica: DeepLabV3+, PointRend-Semántico.
- Panóptica: Panoptic FPN.
- Entrenamiento: PI-train.
- Validación: PI-val.
- Test: PI-test + FW (external test).
- Semánticos → recuperación de instancias por Connected Components / Watershed.

EVALUACIÓN: COMPARACIÓN HOMOGÉNEA ENTRE PARADIGMAS

UNIFICACIÓN DE SALIDAS

- Instancias / semántica / panóptica → salida común para evaluar.
- Filtrado por umbral θ^* + depuración duplicados (IoU = 0.85).

MÉTRICAS POR INSTANCIA

- IoU y S-IoU ($\tau = 0.5$ y 0.75).
- Precisión / Recall / F1.
- Emparejamiento predicción – GT: Hungarian matching.

MÉTRICAS POR PÍXEL

- pAcc, mIoU, fwIoU (sobre máscara binaria unión).

CALIBRACIÓN DEL UMBRAL

- Barrido $\theta \in [0.05, 0.95]$.
- $\theta^* = \operatorname{argmax} F1(S\text{-IoU}@0.5)$ para PI y FW por separado.

EVALUACIÓN ECOLÓGICA

COBERTURA DE COPA (%)

- % de píxeles “juniper”.
- Error: RMSE, MAE, MBE, R^2 .

IDEA CLAVE

- Error importante: ontológico (1 vs 2 individuos) vs geométrico (bordes).

DENSIDAD POR INDIVIDUOS

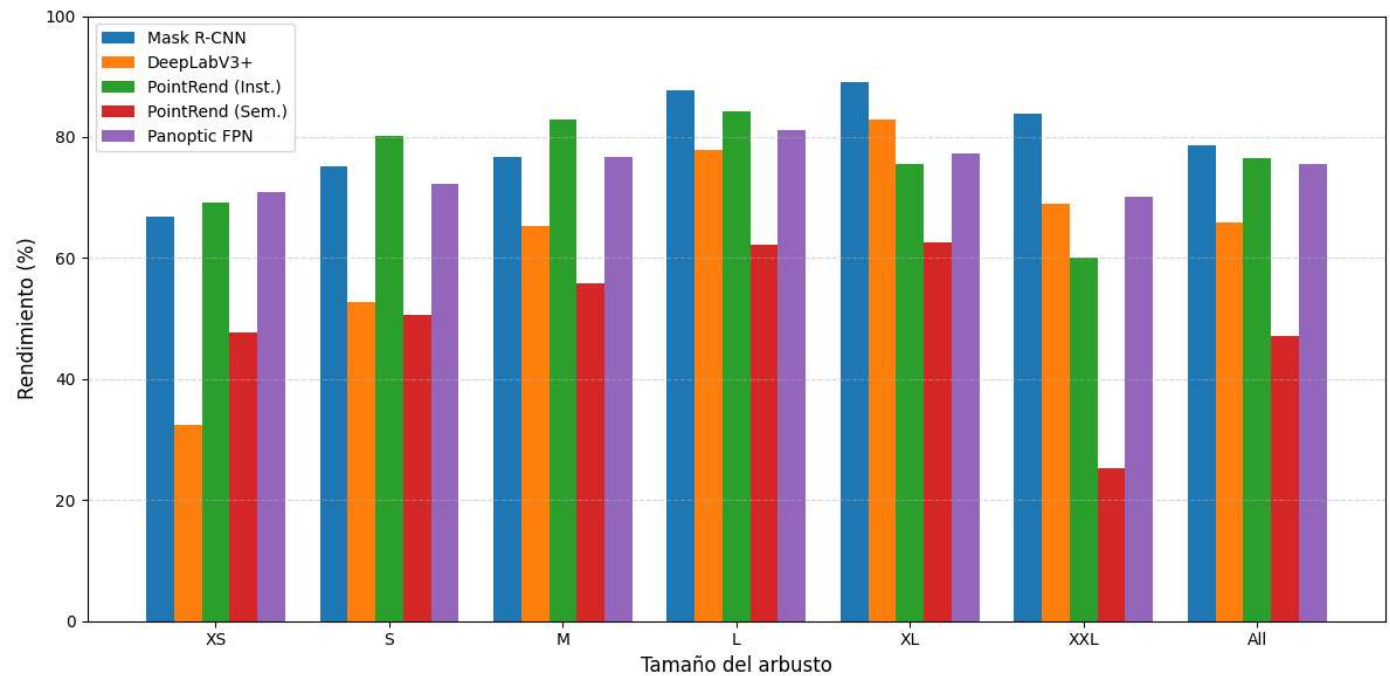
- Conteo por imagen y por hectárea (georreferenciación).
- Base: Connected Components (CC).
- Watershed (WS): separar coronas solapadas.
- WS se calibra en FW para minimizar RMSE de densidad.

COMPARACIÓN GLOBAL EN FW (EVALUACIÓN EXTERNA)

Modelo	F1(S-IoU@0.5) (%)	mIoU	RMSE cobertura (%)	RMSE densidad (ind/ha)	R^2 densidad
Mask R-CNN	77.87	0.82	6.62	19.49	0.91
PointRend-Inst	74.17	0.83	4.49	27.56	0.83
Panoptic FPN	72.66	0.81	5.45	25.36	0.85
DeepLabV3+	70.19	0.83	2.96	40.10	0.63
PointRend-Sem	67.49	0.79	6.19	49.34	0.44

EFFECTO DEL TAMAÑO DEL ARBUSTO (XS-XXL)

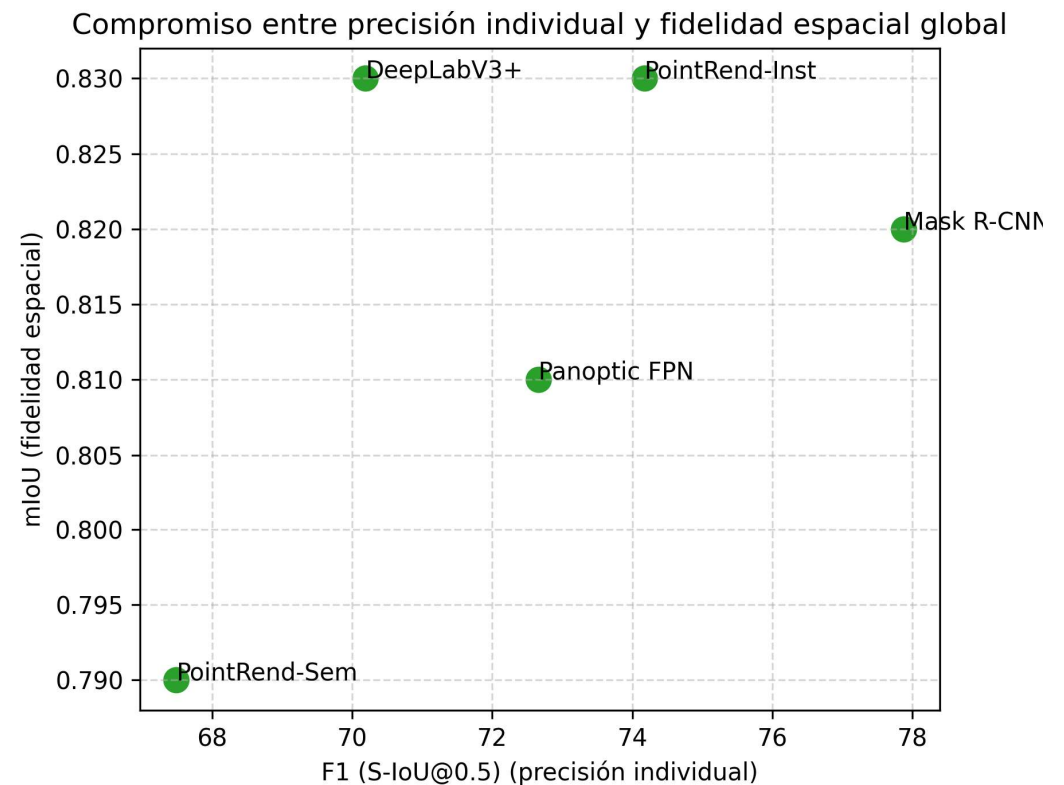
- Caída general en XS y S.
- Instancias → más estables en M-XL.
- Semánticos → muy sensibles al tamaño.
- Caída en XXL (copas muy grandes).



SÍNTESIS GLOBAL Y RANKING DE MODELOS

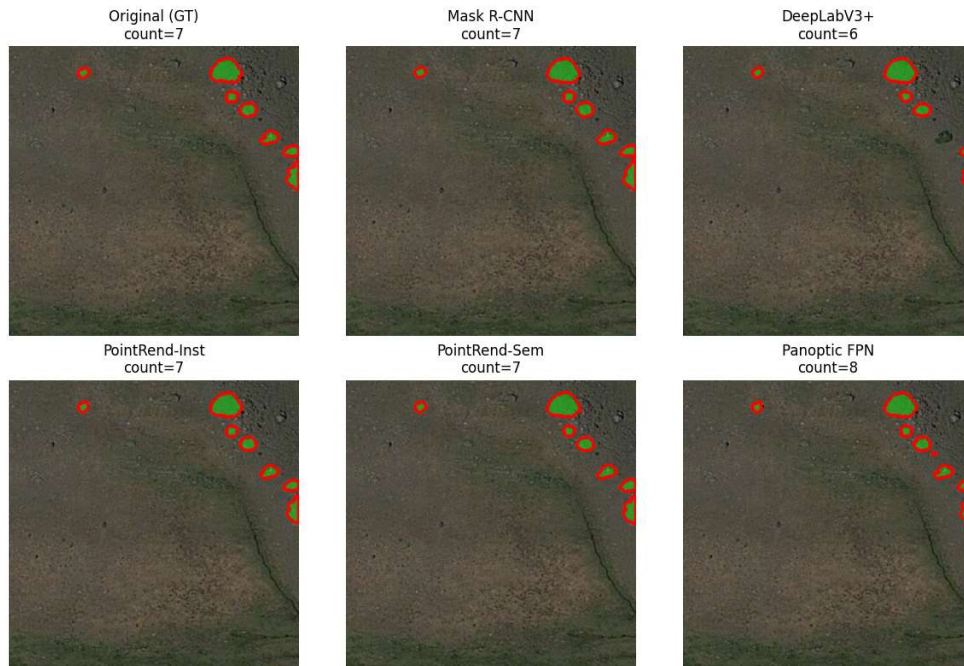
RANKING DE MODELOS

1. Mask R-CNN.
2. PointRend-Instancias.
3. Panoptic FPN.
4. DeepLabV3+.
5. PointRend-Semántico.

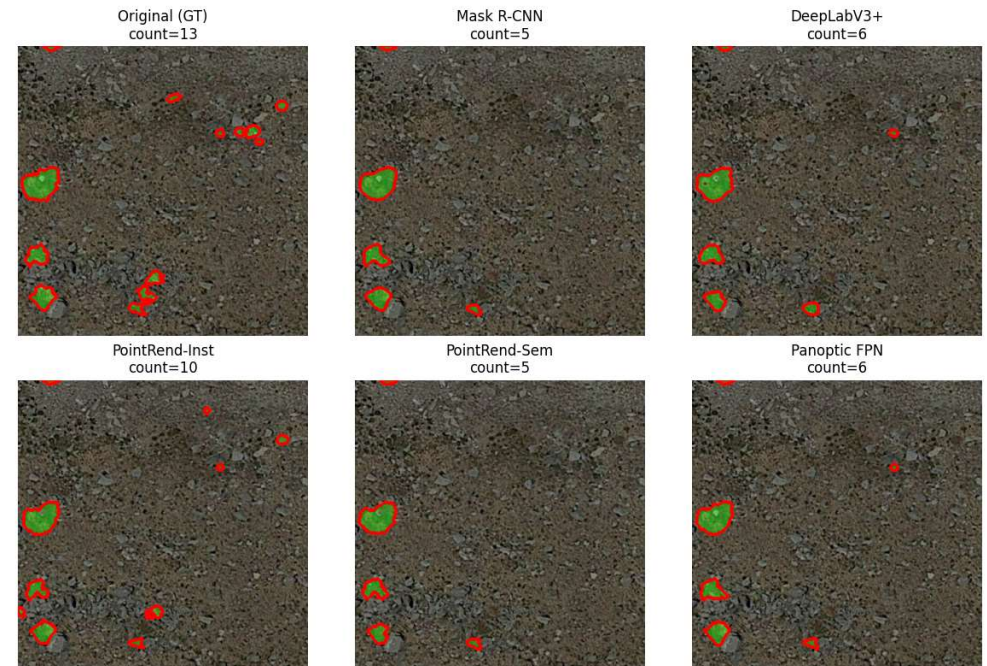


RESULTADOS CUALITATIVOS – DOMINIO PI

EJEMPLO 1



EJEMPLO 2

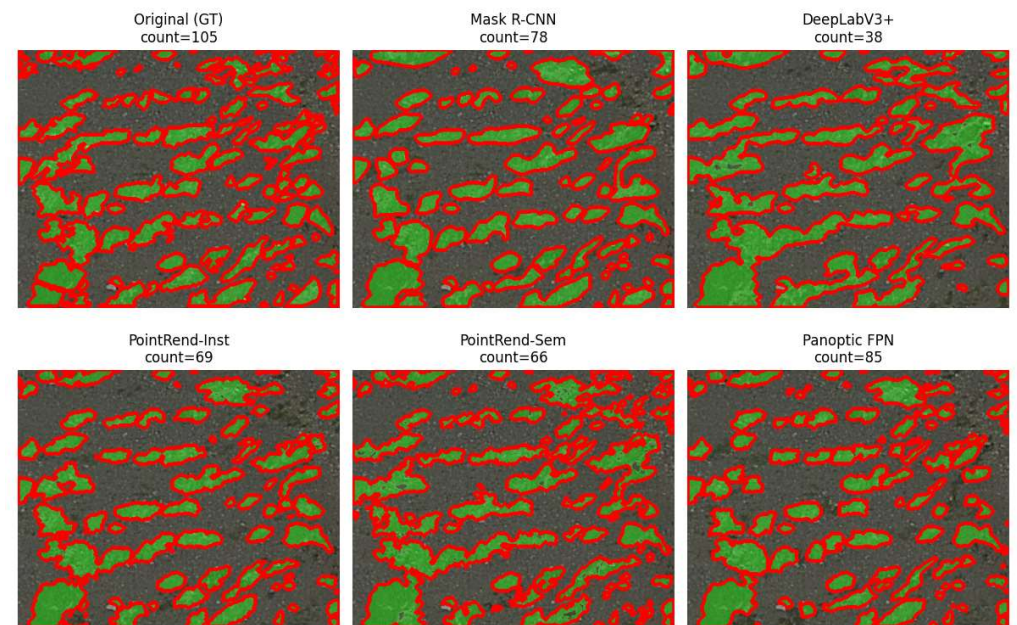


RESULTADOS CUALITATIVOS – CAMBIO DE DOMINIO (FW)

EJEMPLO 1

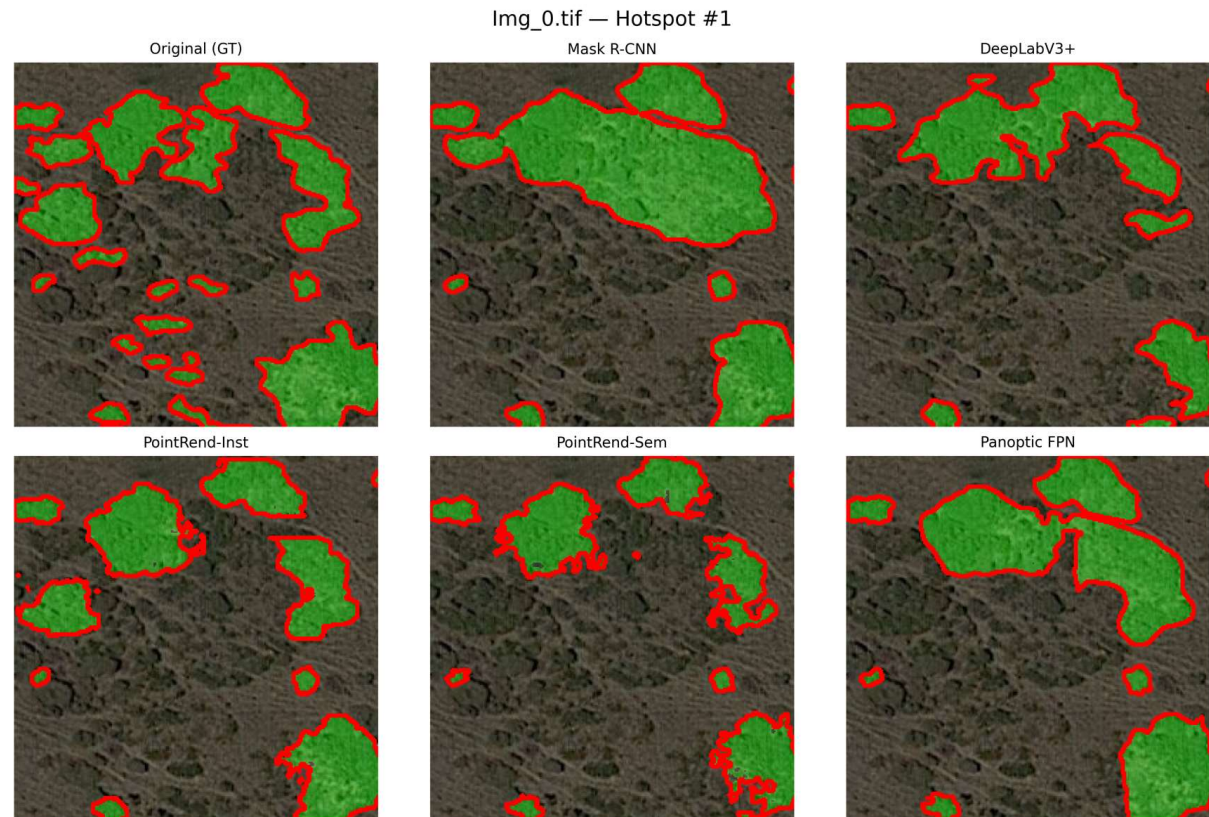


EJEMPLO 2



ERRORES SISTEMÁTICOS EN ESPECIES POLIMORFAS

- Subdetección de arbustos pequeños.
- Fusión de copas contiguas.
- Fragmentación de copas grandes.
- Falsos positivos en pistas y sombras.



CONCLUSIONES PRINCIPALES

- Mask R-CNN: modelo más robusto en detección individual.
 - mejor F1 (S-IoU@0.5) y mejor densidad (FW).
- Trade off clave entre paradigmas.
 - Semánticos → mIoU ligeramente superior.
 - Instancias → mejor individualización.
- La ganancia en mIoU es marginal (≈ 0.01).
 - No compensa perder detección de instancias.
- Sesgos estructurales consistentes.
 - menor rendimiento en copas XS/S y XXL.
- Elección del modelo = objetivo ecológico. Individuo (densidad) vs masa (cobertura).